

Mécanique

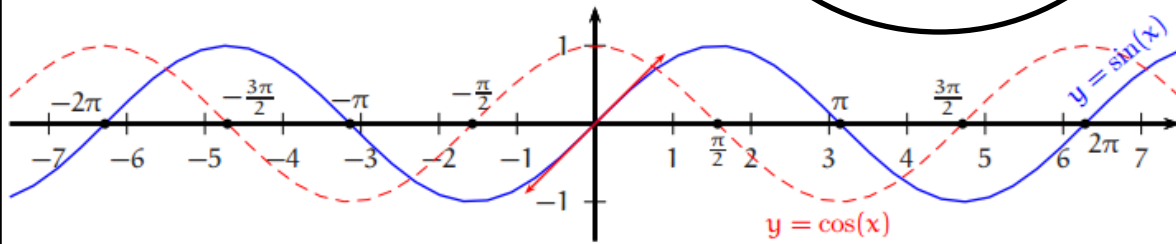
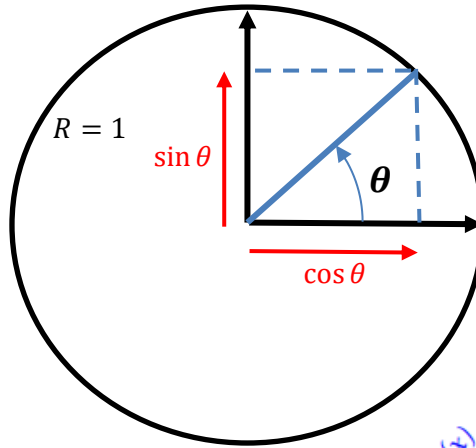
Cinématique

Résumé

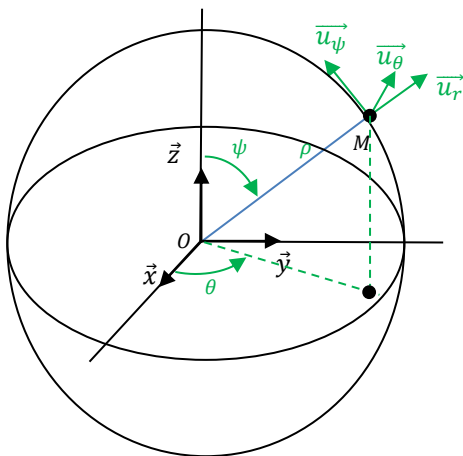
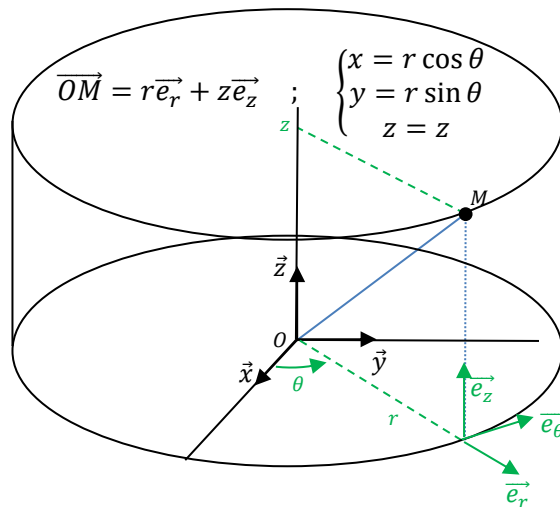
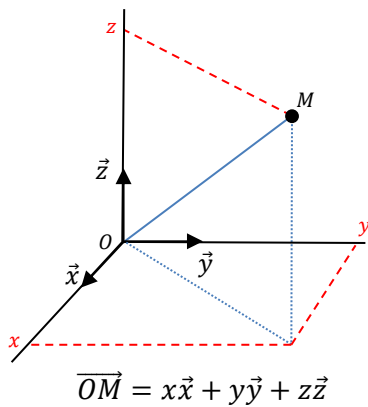
Trigonométrie

θ en degrés	0	30	45	60	90
θ en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

θ degrés $\rightarrow$ radians	θ radians $\rightarrow$ degrés
$180^\circ \rightarrow \pi \text{ rd}$	$\pi \text{ rd} \rightarrow 180^\circ$
$\theta^\circ \rightarrow \frac{\pi}{180} \theta$	$\theta \text{ rd} \rightarrow \frac{180}{\pi} \theta$



Repérage d'un point



$$\overrightarrow{OM} = \rho \vec{u}_r$$

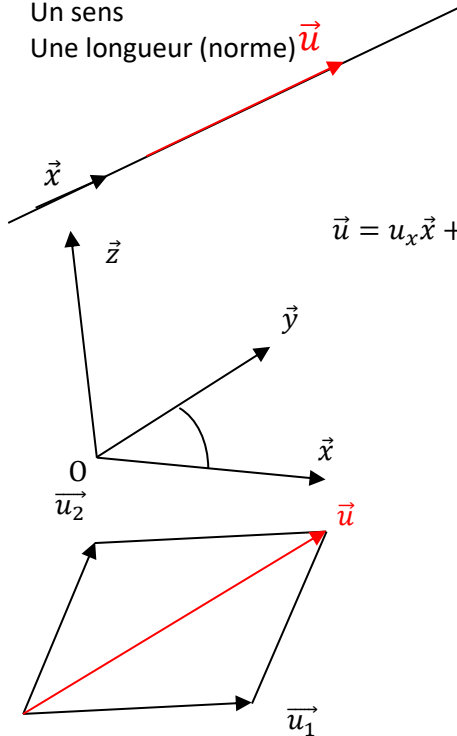
$$\begin{cases} x = \rho \sin \psi \cos \theta \\ y = \rho \sin \psi \sin \theta \\ z = \rho \cos \psi \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \rho \sin \psi \\ \theta = \theta \\ z = \rho \cos \psi \end{cases}$$

Un vecteur $\vec{u}$ est défini par :

- Une direction
- Un sens
- Une longueur (norme) $\vec{u}$

Vecteurs



$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^{\mathbb{R}^3} : \vec{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}^{\mathbb{R}^3} : \vec{z} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}^{\mathbb{R}^3}$$

$$\vec{u} = u_x \vec{x} + u_y \vec{y} + u_z \vec{z} = u_x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^{\mathbb{R}^3} + u_y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}^{\mathbb{R}^3} + u_z \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}^{\mathbb{R}^3} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}^{\mathbb{R}^3}$$

$$\vec{u} = \pm \|\vec{u}\| \vec{x} = u \vec{x}$$

$$\|\vec{u}\| = |u|$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

$$\vec{u}_1 = u_1 \vec{x}_1 ; \quad u_1 \in \mathbb{R}$$

$$\vec{u}_2 = u_2 \vec{x}_2 ; \quad u_2 \in \mathbb{R}$$

$$\vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2 = u_1 \vec{x}_1 + u_2 \vec{x}_2$$

Produit Scalaire :

Définition

Le produit scalaire du vecteur $\vec{A}$ par le vecteur $\vec{B}$, noté $\vec{A} \cdot \vec{B}$, est égal au produit des modules des deux vecteurs multiplié par le cosinus de l'angle (θ) entre leurs directions respectives.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A \cdot B \cdot \cos \theta = \|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\| \cdot \cos \theta = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\text{Si : } \vec{A} = A_x \cdot \vec{i} + A_y \cdot \vec{j} + A_z \cdot \vec{k}$$

$$\vec{B} = B_x \cdot \vec{i} + B_y \cdot \vec{j} + B_z \cdot \vec{k}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y + A_z \cdot B_z$$

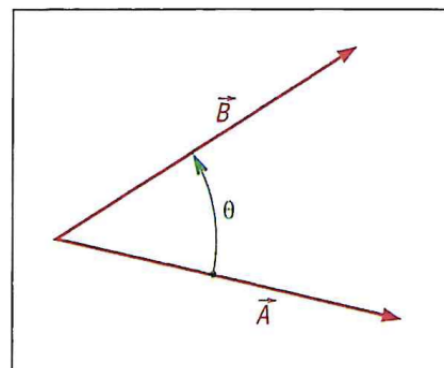


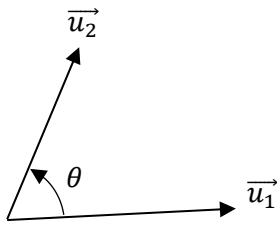
Fig. 20. Produit scalaire.

Remarques : le produit des deux vecteurs est un nombre ou un scalaire et pas un autre vecteur.

Si $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont perpendiculaires ($\theta = 90^\circ$), alors $\vec{A} \cdot \vec{B} = A \cdot B \cos 90^\circ = 0$.

Le produit scalaire est commutatif : $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$.

Produit scalaire



$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = \|\vec{u}_1\| \|\vec{u}_2\| \cos(\widehat{\vec{u}_1, \vec{u}_2})$$

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = |u_1 u_2| \cos(\theta)$$

$$\text{si } \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Rightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0 \text{ car } \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\vec{x} \cdot \vec{x} = 1 \quad ; \quad \vec{y} \cdot \vec{y} = 1 \quad ; \quad \vec{z} \cdot \vec{z} = 1$$

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot \vec{z} = \vec{y} \cdot \vec{z} = 0$$

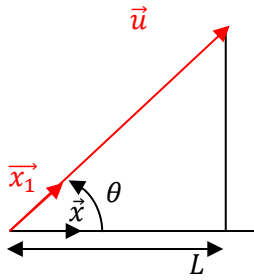
$$\vec{u}_1 = x_1 \vec{x} + y_1 \vec{y} + z_1 \vec{z} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}^{\mathfrak{B}} \quad ; \quad \vec{u}_2 = x_2 \vec{x} + y_2 \vec{y} + z_2 \vec{z} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}^{\mathfrak{B}}$$

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = (x_1 \vec{x} + y_1 \vec{y} + z_1 \vec{z}) \cdot (x_2 \vec{x} + y_2 \vec{y} + z_2 \vec{z}) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}^{\mathfrak{B}} \cdot \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}^{\mathfrak{B}} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

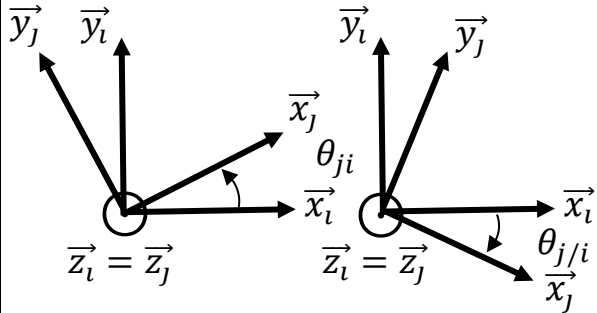
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}^{\mathfrak{B}} \cdot \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}^{\mathfrak{B}} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

Projections



$$\|\vec{u} \cdot \vec{x}\| = L = \|\vec{u}\| \|\vec{x}\| \cos \theta = |u \cos \theta|$$

$$\vec{u} \cdot \vec{x} = \begin{bmatrix} u \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^{\mathfrak{B}_1} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} u \cos \theta \\ u \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix}^{\mathfrak{B}} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^{\mathfrak{B}} = u \cos \theta$$



$$\vec{x}_j = \cos \theta_{ji} \vec{x}_i + \sin \theta_{ji} \vec{y}_i = \begin{pmatrix} \cos \theta_{ji} \\ \sin \theta_{ji} \\ 0 \end{pmatrix}^{\mathfrak{B}_i}$$

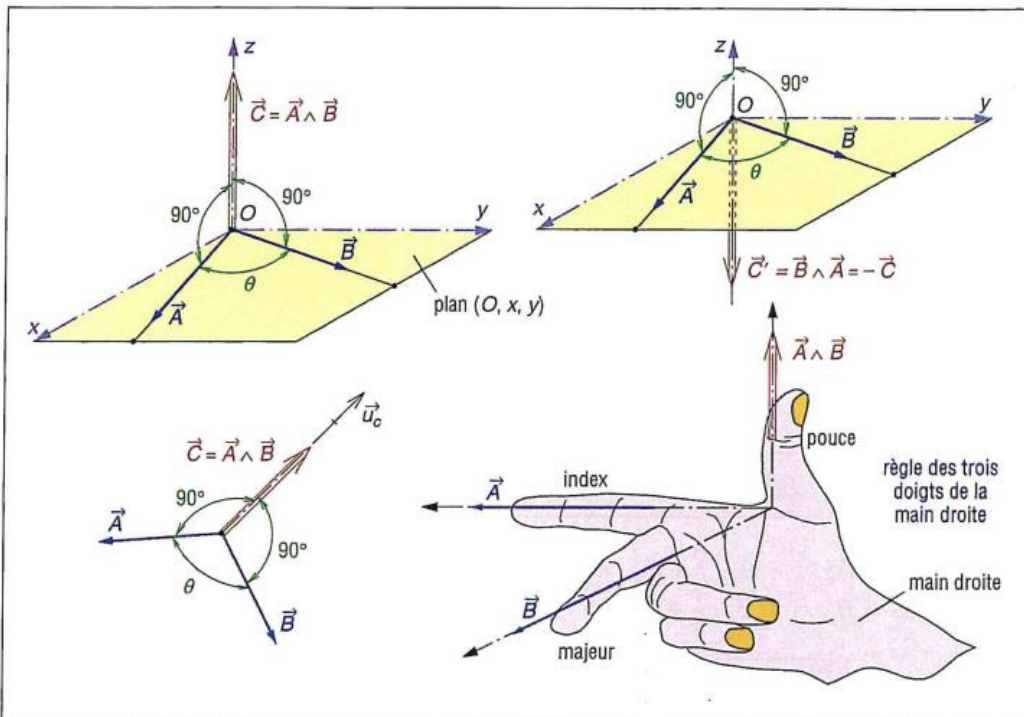
$$\vec{y}_j = -\sin \theta_{ji} \vec{x}_i + \cos \theta_{ji} \vec{y}_i = \begin{pmatrix} -\sin \theta_{ji} \\ \cos \theta_{ji} \\ 0 \end{pmatrix}^{\mathfrak{B}_i}$$

Produit Vectoriel :

1. Définition

Le produit vectoriel du vecteur $\vec{A}$ par le vecteur $\vec{B}$, noté $\vec{A} \wedge \vec{B}$, est un vecteur $\vec{C}$ perpendiculaire au plan $(\vec{A}, \vec{B})$ et tel que :

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{C} = A \cdot B \sin \theta \vec{u}_C \quad \text{avec} \quad \|\vec{C}\| = A \cdot B \sin \theta \quad \text{et} \quad \|\vec{u}_C\| = 1.$$



Propriétés : $\vec{C}$ (ou $\vec{u}_C$) est à la fois perpendiculaire à $\vec{A}$ et $\vec{B}$.

$(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ pris dans cet ordre forment un « trièdre » direct (analogie avec les axes x, y, z) ou obéissent à la règle des trois doigts de la main droite (ou règle du « tire-bouchon »).

Le produit vectoriel n'est pas commutatif ; $\vec{A} \wedge \vec{B} = -\vec{B} \wedge \vec{A}$

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \wedge \vec{B} + \vec{A} \wedge \vec{C}$$

$$k(\vec{A} \wedge \vec{B}) = k \vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{A} \wedge k\vec{B} \text{ (} k \text{ étant un scalaire).}$$

Remarque : si $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont parallèles, alors $\vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{0}$.

si $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont dans (O, x, y) , alors $\vec{A} \wedge \vec{B}$ est parallèle à (O, z) .

2. Calcul en coordonnées cartésiennes

$$\text{Si } \vec{A} = A_x \cdot \vec{i} + A_y \cdot \vec{j} + A_z \cdot \vec{k}$$

$$\text{et } \vec{B} = B_x \cdot \vec{i} + B_y \cdot \vec{j} + B_z \cdot \vec{k} \text{ alors :}$$

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \vec{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{k}$$

Principe de détermination à partir des produits en croix

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{C} \begin{cases} C_x = A_y B_z - A_z B_y = \\ C_y = A_z B_x - A_x B_z = - \\ C_z = A_x B_y - A_y B_x = \end{cases}$$

$\begin{bmatrix} \vec{i} & A_x & B_x \\ \vec{j} & A_y & B_y \\ \vec{k} & A_z & B_z \end{bmatrix}$

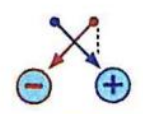
←

$\begin{bmatrix} \vec{i} & A_x & B_x \\ \vec{j} & A_y & B_y \\ \vec{k} & A_z & B_z \end{bmatrix}$

←

$\begin{bmatrix} \vec{i} & A_x & B_x \\ \vec{j} & A_y & B_y \\ \vec{k} & A_z & B_z \end{bmatrix}$

←



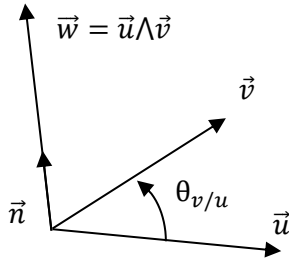
$\begin{bmatrix} \vec{i} & A_x & B_x \\ \vec{j} & A_y & B_y \\ \vec{k} & A_z & B_z \end{bmatrix}$
déterminant de base

Données

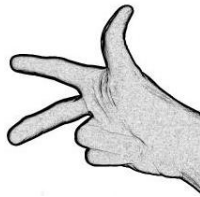
$$\vec{u} = u_x \vec{x} + u_y \vec{y} + u_z \vec{z}$$

$$\vec{v} = v_x \vec{x} + v_y \vec{y} + v_z \vec{z}$$

$$\theta_{v/u} = (\vec{u}, \vec{v})$$



Produit vectoriel

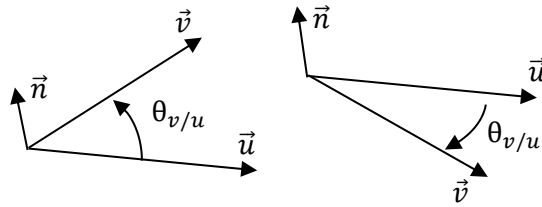


Définition

$$\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) \vec{n}$$

$$\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot |\sin(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})|$$

Le sens de $\vec{w}$, c'est-à-dire le signe selon $\vec{n}$ du produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est simplement obtenu à l'aide des 3 doigts



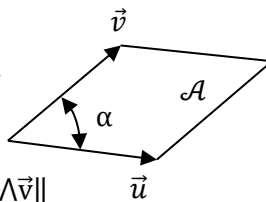
Important : $\vec{n}$ est tel que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$ forme un trièdre direct quand $\theta_{v/u} \in [0, 90]$

Propriétés

$$\vec{u} // \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$$

$$\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$$

$$\forall k \in \mathbb{R}, k \vec{v} \wedge \vec{u} = \vec{v} \wedge k \vec{u}$$

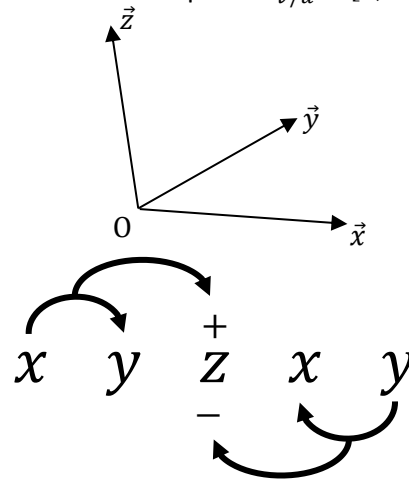


$$\mathcal{A} = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$$

$$\mathcal{A} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| |\sin \alpha| = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{bmatrix}^*$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{bmatrix}^*$$



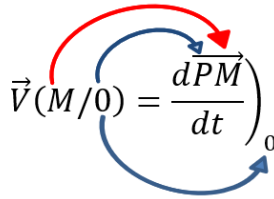
$$\begin{aligned} \vec{x} \wedge \vec{y} &= \vec{z}; \quad \vec{y} \wedge \vec{z} = \vec{x}; \quad \vec{z} \wedge \vec{x} = \vec{y} \\ \vec{y} \wedge \vec{x} &= -\vec{z}; \quad \vec{z} \wedge \vec{y} = -\vec{x}; \quad \vec{x} \wedge \vec{z} = -\vec{y} \end{aligned}$$

Cinématique du point

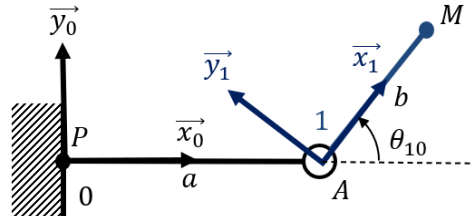
$$\overrightarrow{OM} = X_M \overrightarrow{x_0} + Y_M \overrightarrow{y_0} + Z_M \overrightarrow{z_0}$$

$$\begin{aligned} \vec{V}(M/0) &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \Big|_0 \\ &= \frac{dX_M}{dt} \overrightarrow{x_0} + \frac{dY_M}{dt} \overrightarrow{y_0} + \frac{dZ_M}{dt} \overrightarrow{z_0} \\ &= \dot{X}_M \overrightarrow{x_0} + \dot{Y}_M \overrightarrow{y_0} + \dot{Z}_M \overrightarrow{z_0} \end{aligned}$$

Si P fixe dans R_0 : $\vec{V}(M/0) = \frac{d\overrightarrow{PM}}{dt} \Big|_0$



$$\begin{aligned} \vec{r}(M/0) &= \frac{d\vec{V}(M/0)}{dt} \Big|_0 \\ &= \ddot{X}_M \overrightarrow{x_0} + \ddot{Y}_M \overrightarrow{y_0} + \ddot{Z}_M \overrightarrow{z_0} \end{aligned}$$



$$\vec{V}(M/0) = \frac{d(a\overrightarrow{x_0} + b\overrightarrow{x_1})}{dt} \Big|_0 = \frac{da\overrightarrow{x_0}}{dt} \Big|_0 + \frac{db\overrightarrow{x_1}}{dt} \Big|_0 = b \frac{d\overrightarrow{x_1}}{dt} \Big|_0 = b \overrightarrow{\Omega_{10}} \wedge \overrightarrow{x_1} = b \dot{\theta}_{10} \overrightarrow{y_1}$$

$$\vec{r}(M/0) = \frac{d\vec{V}(M/0)}{dt} \Big|_0 = \frac{db\dot{\theta}_{10}\overrightarrow{y_1}}{dt} \Big|_0 = b \left[\frac{d\dot{\theta}_{10}}{dt} \Big|_0 \overrightarrow{y_1} + \dot{\theta}_{10} \frac{d\overrightarrow{y_1}}{dt} \Big|_0 \right]$$

$$\vec{r}(M/0) = b \left[\ddot{\theta}_{10} \overrightarrow{y_1} + \dot{\theta}_{10} \frac{d\overrightarrow{y_1}}{dt} \Big|_0 \right] = b \left[\ddot{\theta}_{10} \overrightarrow{y_1} - \dot{\theta}_{10}^2 \overrightarrow{x_1} \right]$$

$$\frac{d\overrightarrow{y_1}}{dt} \Big|_0 = \frac{d\overrightarrow{y_1}}{dt} \Big|_1 + \overrightarrow{\Omega_{10}} \wedge \overrightarrow{y_1} = \dot{\theta}_{10} \overrightarrow{z_1} \wedge \overrightarrow{y_1} = -\dot{\theta}_{10} \overrightarrow{x_1} \quad (\text{Bour})$$

Mécanique du solide

Solide indéformable

$$\forall (P_i, P_j) \in S, \forall t, \|\overrightarrow{P_i P_j}\| = \text{cste}$$

Propriétés

$$\vec{V}(A, i/j) = -\vec{V}(A, j/i)$$

$$\overrightarrow{\Omega}_{ji} = -\overrightarrow{\Omega}_{ij}$$

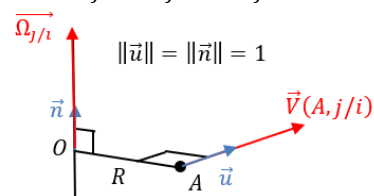
Notations

$$\vec{V}(A \in S_j/S_i) \quad \vec{V}(A, S_j/S_i) \quad \vec{V}(A, j/i)$$

Vecteur rotation

$$\overrightarrow{\Omega}_{ji} = \Omega_{ji} \vec{n} = \dot{\theta}_{ji} \vec{n}$$

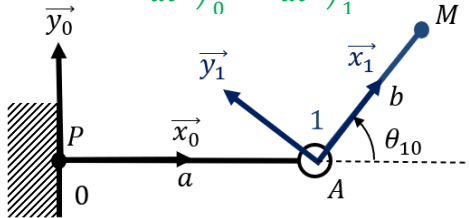
$$\|\vec{u}\| = \|\vec{n}\| = 1$$



Mécanique du solide

Formule de Bour

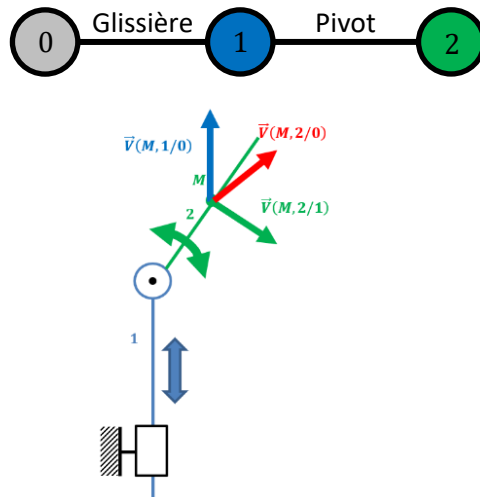
$$\vec{V}(M/0) = \frac{d(a\vec{x}_0 + b\vec{x}_1)}{dt} \Big|_0 = \frac{da\vec{x}_0}{dt} \Big|_0 + \frac{db\vec{x}_1}{dt} \Big|_0 = \vec{0} + \frac{db\vec{x}_1}{dt} \Big|_0 = \frac{db\vec{x}_1}{dt} \Big|_1 + \vec{\Omega}_{10} \wedge b\vec{x}_1$$



Composition du mouvement

$$\vec{V}(M, 2/0) = \vec{V}(M, 2/1) + \vec{V}(M, 1/0)$$

$$\vec{\Omega}_{20} = \vec{\Omega}_{21} + \vec{\Omega}_{10}$$



Formule de Varignon – Changement de point

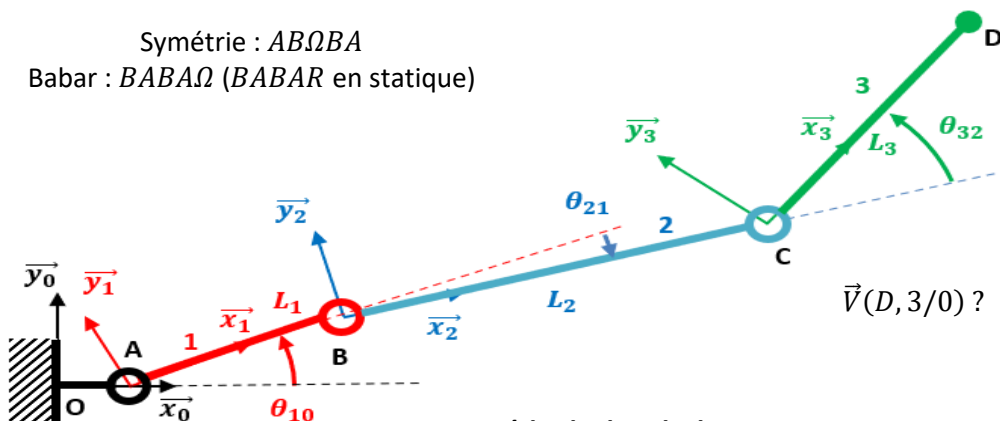
$$\vec{V}(B, j/i) = \vec{V}(A, j/i) + \vec{\Omega}_{ji} \wedge \vec{AB}$$

$$\vec{V}(B, j/i) = \vec{V}(A, j/i) + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}_{ji}$$

Pour retenir

Symétrie : $AB\Omega BA$

Babar : $BABA\Omega$ (BABAR en statique)



Bonne méthode de calcul 1

Chasles PUIS dérivation du vecteur position (Bour)

$$\vec{V}(D, 3/0) = \frac{d\vec{AD}}{dt} \Big|_0 = \frac{d(L_1\vec{x}_1 + L_2\vec{x}_2 + L_3\vec{x}_3)}{dt} \Big|_0 = L_1 \frac{d\vec{x}_1}{dt} \Big|_0 + L_2 \frac{d\vec{x}_2}{dt} \Big|_0 + L_3 \frac{d\vec{x}_3}{dt} \Big|_0$$

$$\frac{d\vec{x}_1}{dt} \Big|_0 = \dot{\theta}_{10} \vec{y}_1 \quad ; \quad \frac{d\vec{x}_2}{dt} \Big|_0 = (\dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}) \vec{y}_2 \quad ; \quad \frac{d\vec{x}_3}{dt} \Big|_0 = (\dot{\theta}_{32} + \dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}) \vec{y}_3$$

$$\vec{V}(D, 3/0) = L_3(\dot{\theta}_{32} + \dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}) \vec{y}_3 + L_2(\dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}) \vec{y}_2 + L_1 \dot{\theta}_{10} \vec{y}_1$$

Bonne méthode de calcul 2

Composition du mouvement PUIS formule de Varignon

$$\vec{V}(D, 3/0) = \vec{V}(D, 3/2) + \vec{V}(D, 2/1) + \vec{V}(D, 1/0)$$

$$\vec{V}(D, 3/2) = \vec{V}(C, 3/2) + \vec{\Omega}_{32} \wedge \vec{CD} = L_3 \dot{\theta}_{32} \vec{y}_3 \quad ; \quad \vec{V}(D, 2/1) = L_3 \dot{\theta}_{21} \vec{y}_3 + L_2 \dot{\theta}_{21} \vec{y}_2$$

$$\vec{V}(D, 1/0) = L_3 \dot{\theta}_{10} \vec{y}_3 + L_2 \dot{\theta}_{10} \vec{y}_2 + L_1 \dot{\theta}_{10} \vec{y}_1$$

$$\vec{V}(D, 3/0) = L_3(\dot{\theta}_{32} + \dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}) \vec{y}_3 + L_2(\dot{\theta}_{21} + \dot{\theta}_{10}) \vec{y}_2 + L_1 \dot{\theta}_{10} \vec{y}_1$$